

Institut for Mekanik og Produktion

Aarhus Universitet

Kompositmaterialer

Forfatter	Noah Rahbek Bigum Hansen	202405538
Kursus	Kompositmaterialer	29016PU022
Underviser	Thomas Greve	
Semester	Semester 5	
Dato	3. september 2026	



Indhold

Forelæsning 1: Fibermaterialer, pt. I	1
1 Introduktion til kompositter	1
2 Fibertyper	1
2.1 Glasfiber	2
2.2 Kulfiber	2
Forelæsning 2: Fibermaterialer, pt. II	3
2.3 Aramidfibre	3
Forelæsning 3: Matrix- og Kernematerialer	4
3 Matrix- og Kernematerialer	4
3.1 Umættet Polyester	4
3.2 Vinylester	5
3.3 Epoxy	5

1 Introduktion til kompositter

Kompositter er kombinationer af to eller flere materialer der er sat sammen med et bindemiddel. På den vis er både mennesker, huse og træer i og for sig kompositter. Der findes enormt mange forskellige typer, herunder bl.a.

- Partikelkompositter
 - Asfalt, beton, mørtel, etc.
- Flagekompositter
 - Sjældent brugt i praksis
- Fiberkompositter (Dette er hovedfokusset for det indeværende kursus)
 - Vindmøllevinger, darth-vaders hjelm, turbineblade, krigsskibe, fly, eksempelvis også til stealth-teknologi
- Nanokompositter
 - Kunne eksempelvis være ledende gummier eller lignende der bruges til at få feedback på patienter i senge
- Laminater
 - Klikkeren i en elkedel er et bimetal, der er en form for laminat
- Kombinerede kompositter
 - Kombinationer af de ovenstående eller andre typer

2 Fibertyper

Der findes enormt mange typer af fibermaterialer, herunder bl.a.

- Glasfiber
- Kulfiber
- Aramidfiber
- Naturfiber
- Metafiber
- Plastfiber

Vi kommer til at arbejde hovedsageligt med glas-, kul- og aramidfiber i dette kursus.

Fibre er specielt smarte idet de ofte er trukket så tyndt at de kun er en enkelt krystal tykke eller en meget lille mængde polymerkæder brede, således at mængden af defekter i fiberretningen for fibre er reduceret kraftigt, hvilket bidrager til lav mobilitet for fibre/det omkringliggende matrix-materiale hvilket skaber enorm høj styrke.

2.1 Glasfiber

Glasfiber er ofte nemt genkendeligt på dets hvide farve. Det kan overordnet set opdeles i en række forskellige typer:

- E-glas
 - (E)lektrisk isolerende
 - Mest brugte type og meget billigt
- S-glas
 - (S)tyrke (IKKE Stivhed)
 - Højt silika-indhold -> høj styrke ved høje temperaturer
- C-glas
 - (C)orrosions-bestandig
 - Høj modstand mod kemiske angreb
- D-glas
 - Lav (D)i-elektricitetskonstant
 - God transparens overfor radar
- M-glas
 - Høj (M)odulus/stivhed

Generelt er den eneste forskel på de ovenstående deres kemiske bestanddele som kan ses i tabellen nedenfor fra Bunsell og Renard (2005, s. 37).

Glass type	E	S	R	C	D
SiO ₂	54	65	60	65	74
Al ₂ O ₃	15	25	25	4	
CaO	18		9	14	0.2
MgO	4	10	6	3	0.2
B ₂ O ₃	8			5.5	23
F	0.3				
Fe ₂ O ₃	0.3				
TiO ₂					0.1
Na ₂ O				8	1.2
K ₂ O	0.4			0.5	1.3
Density	2.54	2.49	2.49	2.49	2.16
Strength (20 °C) (GPa)	3.5	4.65	4.65	2.8	2.45
Elastic modulus (20 °C) (GPa)	73.5	86.5	86.5	70	52.5
Failure strain (20 °C) (%)	4.5	5.3	5.3	4.0	4.5

Figur 2.1: Oversigt over de forskellige typer af glasfiber (Bunsell og Renard 2005, s. 37)

2.2 Kulfiber

Kulfiber er typisk sort og ofte også vævet. Disse inddeles bl.a. i følgende typer:

- UHS – Ultra-High Strength

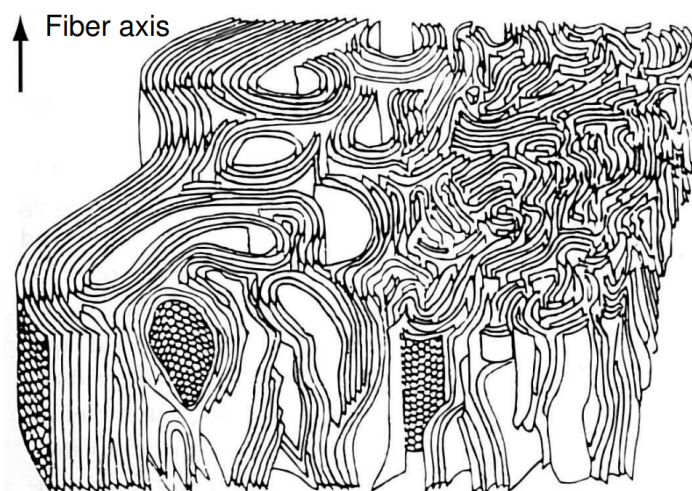
- HS – High Strength (Billigst)
- IM – Intermediate Modulus
- HM – High Modulus
- UHM – Ultra-High Modulus

Forelæsning 2: Fibermaterialer, pt. II

2026-08-27

Typisk vil høj-styrke kulfiber være produceret af PAN mens høj-modulus typisk kommer af *pitch*. I produktionen af specielt kulfibre er begrebet *sizing* vigtigt. Sizing referer til den overfladebehandling man giver fibrene for at de kan binde til matrixmaterialet. Ikke-sizet kulfiber vil typisk være yderst resistent mod at binde til et matrixmateriale således at det ikke i sig selv er egnet til at lave kulfiber af. Glasfiber sizes normalt også omend dette er en meget anden process end hvad gør sig gældende for kulfiber qua de forskellige materialekemier.

På Figur 2.2: Skematisk repræsentation af strukturen af en kulfiber. Reproduceret fra (Hull og Clyne 2007, Fig. 2.1), originalt fra Benett og Johnson 1978 ses en kulfiber forstørret op. Her ses en masse cavities mellem de mange kulfiberplader. Idet fiberen strækkes, bliver de her cavities “presset sammen” idet pladerne trykkes mod hinanden og alignes. Dette hindrer bevægelsen af dislokationer således at materialet bliver stærkere/stivere.



Figur 2.2: Skematisk repræsentation af strukturen af en kulfiber. Reproduceret fra (Hull og Clyne 2007, Fig. 2.1), originalt fra Benett og Johnson 1978.

2.3 Aramidfibre

Aramidfibre er typisk gule og kommer fra aramid-polymeren der spindes op til fibre. Blandt aramiderne er bl.a. handelsnavnene Kevlar (skudsikre veste), Nomex (brandhæmmende dragter), Technora, osv. Aramidfibre er typisk omtrent så stive som glasfiber, men begge overgås klart af kulfiber. Styrkemæssigt er aramid typisk svagere end både glasfiber og kulfiber. Slag-sejheden for aramidfibre er dog væsentligt højere end både hvad gælder kul- og glasfiber.

3 Matrix- og Kernematerialer

Matrixmaterialer er de materialer der bruges til at binde fibrene sammen med. Typisk opdeles polymererne der bruges som matrixmateriale i hhv. hærdeplast (En: *Thermosets*) og termoplast (En: *Thermoplastics*). Hærdeplast kan ikke smeltes om idet det udhærder efter første størkning, hvorimod termoplast kan smeltes om gang på gang mod en mindre forringelse af materialeevnerne.

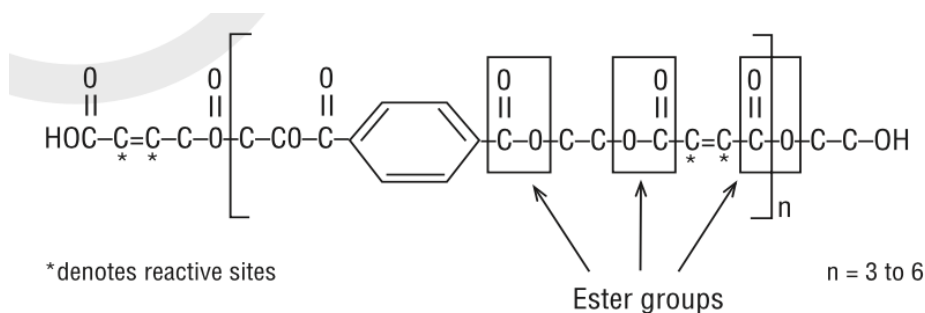
I dette kursus vil vi hovedsageligt behandle termoplast (på trods af at industrien bruger mest hærdeplast grundet bl.a. dets bedre flyde-egenskaber), herunder bl.a.

- Polyester (umættet)
- Vinylester
- Epoxy
- Polyurethan
- Cyanatester
- Bismaleimid

omend ikke-polymere materialer også kan bruges som matrixmateriale.

3.1 Umættet Polyester

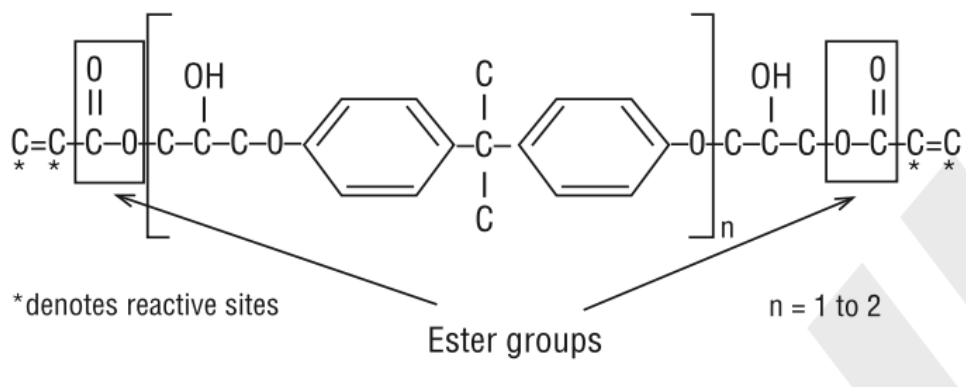
Man kan tilføje et væld af additiver til polyester for at ændre dets egenskaber. Monomeren i dette tilfælde er en styren, som også ses på Figur 3.1: Idealiseret kemisk struktur for typisk polyester, reproduceret fra (Gurit 2017, fig. 13). Bruges mere styren fås en lavere viskositet (mere tyndtflydende) – det er også styrenen der muliggør krydsbindingen under hærdeningen. Styren kan kendes på sin sødlige duft som vil udsive fra polyester selv mange år efter hærdening. Der tilføjes også ofte en katalysator af en art, der behjælper med at starte hærdeprocessen. Derudover benyttes også acceleratorer, der accelererer hærdeprocessen og/eller inhibitorer der inhiberer hærdeprocessen. Desuden kan et væld af andre additiver der bl.a. ændrer brandegenskaber, farvning, m.v. tilføjes.



Figur 3.1: Idealiseret kemisk struktur for typisk polyester, reproduceret fra (Gurit 2017, fig. 13).

3.2 Vinylester

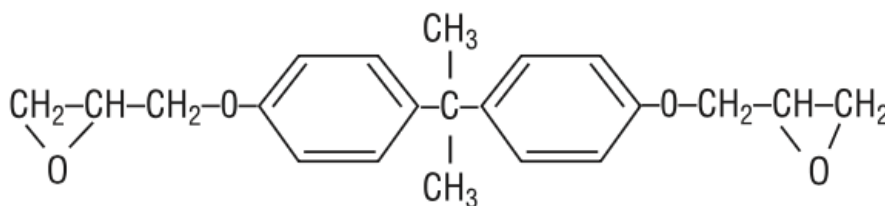
Vinylester, vist på Figur 3.2: Idealiseret kemisk struktur for en typisk epoxy-baseret vinylester, reproduceret fra (Gurit 2017, fig. 16) minder på mange måder om polyester ift. mængden og typen af brugte additiver, men vinylester i sig selv har typisk bedre mekaniske egenskaber og højere kemisk bestandighed end polyester.



Figur 3.2: Idealiseret kemisk struktur for en typisk epoxy-baseret vinylester, reproduceret fra (Gurit 2017, fig. 16).

3.3 Epoxy

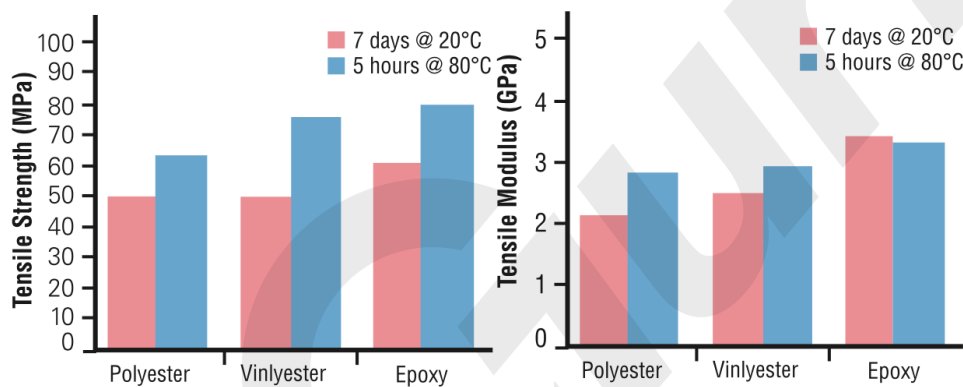
Epoxy adskiller sig fundamentalt i typen af additiver fra både Afsnit 3.1: Umættet Polyester og Afsnit 3.2: Vinylester, idet det grundlæggende består af en resin som blandes med en hærder hvorefter hærdeprocessen igangsættes. Sammenligner med de førnævnte matrixmaterialer har epoxy typisk bedre mekaniske, kemiske, elektriske og adhæssionsmæssige egenskaber. Dog er epoxy også mere giftigt end både Afsnit 3.1: Umættet Polyester og Afsnit 3.2: Vinylester.



Figur 3.3: Idealiseret kemisk struktur for en typisk epoxy, reproduceret fra (Gurit 2017, fig. 20).

Litteratur

Benett, S. C. og D. J. Johnson (18.–22. sep. 1978). “Structural Heterogeneity in Carbon Fibres”. I: *Proceedings of the Fifth London International Carbon and Graphite Conference*. Fifth London International Carbon and Graphite Conference (Imperial College London). Bd. 1. London: Society of Chemical Industry, s. 377–386.



Figur 3.4: Sammenligning af resinstyrke og -stivhed.

Bunsell, A.R. og J Renard (15. jun. 2005). *Fundamentals of Fibre Reinforced Composite Materials*. CRC Press. ISBN: 978-1-4200-5696-9. DOI: 10.1201/9781420056969. URL: <https://www.taylorfrancis.com/books/9781420056969> (hentet 25.08.2026).

Gurit (2017). *Guide to Composites*. GTC-6-0417. Gurit. URL: <https://www.gurit.com>.

Hull, Derek og Trevor William Clyne (2007). *An Introduction to Composite Materials*. 2. ed., hardback version transferred to digital print. Cambridge Solid State Science Series. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 326 s. ISBN: 978-0-521-38190-1.